



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

Pengembangan Situs Web I

(4141103)

Tanggal Sesi	: Sesuai jadwal Minggu 4 Sesi 3
Minggu ke-/sesi	: 4/3
Topik	: Unit, Tipografi, dan Sistem Gaya Dasar
Aktivitas	: Pengerjaan terarah, eksperimen, pengujian, dan dokumentasi hasil.
Tujuan praktikum	: Menghubungkan stylesheet eksternal dan memilih selector sesuai kebutuhan.; Menelusuri konflik CSS melalui aturan cascade dan DevTools.
Waktu pengerjaan	: 120 menit
Setoran	: Sesuai Petunjuk Praktikum
Tempat Penyerahan	: e-course
Sarana	: VS Code, browser modern/DevTools, server lokal, Git; tools audit jika tersedia
Referensi	: MDN Web Docs; dokumentasi Git; W3C WAI/WCAG; web.dev sesuai materi

1. PENDAHULUAN DAN LUARAN

Praktikum Minggu 4 Sesi 3 berfokus pada Unit, Tipografi, dan Sistem Gaya Dasar. Kerjakan pada folder baru agar hasil sebelumnya tetap tersimpan. Modul ini tidak meminta akses akun pribadi atau data nyata. Setiap contoh harus diuji dan dijelaskan, bukan hanya disalin.

- Menghubungkan stylesheet eksternal dan memilih selector sesuai kebutuhan.
- Menelusuri konflik CSS melalui aturan cascade dan DevTools.
- Mengukur content, padding, border, dan margin.
- Menyusun unit, warna, tipografi, dan custom properties yang konsisten.

Menit	Kegiatan
0-15	Persiapan dan pemeriksaan awal
15-75	Latihan terarah
75-105	Eksperimen dan pengujian
105-120	Dokumentasi, commit, dan refleksi

Luaran

Kode yang dapat dijalankan, README, bukti uji, catatan diagnosis, serta AI Use Statement. Pada minggu project sertakan backlog dan bukti milestone.

2. PERSIAPAN LINGKUNGAN

- 1 Gunakan VS Code, Git, dan browser yang telah disiapkan Minggu 1. Tidak perlu memasang framework baru.
- 2 Buka folder baru di VS Code. Salin pekerjaan sendiri yang diperlukan, jangan menimpa Minggu sebelumnya.
- 3 Buat README.md dan folder bukti. Simpan semua file menggunakan nama serta path yang konsisten.
- 4 Jalankan server lokal sesuai metode Minggu 1. Jika memakai Live Server, pilih Open with Live Server pada index.html.
- 5 Buka DevTools: Elements untuk DOM/CSS, Console untuk error, Network untuk permintaan, Application/Storage untuk data lokal.
- 6 Jika Git belum diinisialisasi di folder proyek, jalankan git init. Jika sudah, jangan membuat repository bersarang tanpa alasan.

```
pswi-week-04/  
  sesi-03/  
    index.html  
    style.css  
    main.js  
    README.md  
    bukti/  
  
git --version  
git status
```

Checkpoint

Halaman dapat dibuka lewat server lokal dan file sumber yang dibutuhkan berada dalam folder proyek.
File optional hanya dibuat bila dipakai.

3. RESET UKURAN KOTAK

Lanjutkan hasil Sesi 2. Hilangkan width eksperimen yang terlalu kecil dan gunakan border-box untuk elemen serta pseudo-element.

```
*, ::before, ::after { box-sizing: border-box; }  
main { width: 90%; max-width: 60rem; margin-inline: auto; }
```

- 1 Periksa lebar pada dua ukuran browser.
- 2 Pastikan form tidak melewati main.
- 3 Catat beda width dan max-width.

Hasil yang diharapkan
Wadah membesar sampai batas maksimum.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

4. TOKEN WARNA DAN JARAK

Definisikan nilai bersama, lalu pakai pada komponen.

```
:root { --brand: #175cd3; --space: 1rem;  
  --surface: white; --ink: #243244; }  
.card { padding: var(--space); background: var(--surface); }
```

- 1 Ganti --brand satu kali.
- 2 Pastikan semua komponen yang merujuknya berubah.
- 3 Jangan menambah !important untuk menutup konflik.

Hasil yang diharapkan
Nilai bersama dapat diganti dari satu tempat.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

5. TIPOGRAFI DAN UNIT

Gunakan rem, line-height tanpa unit, dan batas panjang paragraf.

```
body { font-family: Arial, sans-serif; color: var(--ink);  
      font-size: 1rem; line-height: 1.6; }  
h1 { font-size: 2rem; line-height: 1.2; }  
p { max-width: 65ch; }
```

- 1 Bandingkan 1rem dan 1.5rem melalui Computed.
- 2 Perbesar zoom browser ke 200%.
- 3 Pastikan teks tidak terpotong.

Hasil yang diharapkan
Teks terbaca dan tidak kehilangan konten saat zoom.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

6. ORGANISASI DAN AUDIT

Susun CSS menjadi base, wadah, komponen, dan interaction states. Pertahankan fokus keyboard.

```
button:focus-visible, input:focus-visible {  
  outline: 3px solid var(--brand); outline-offset: 3px;  
}
```

- 1 Hapus aturan percobaan yang tidak dipakai.
- 2 Uji semua kontrol dengan keyboard.
- 3 Periksa kontras memakai tools browser bila tersedia.
- 4 Validasi CSS dan jelaskan satu konflik yang diperbaiki.

Hasil yang diharapkan
Stylesheet rapi dan formulir tetap dapat digunakan.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

7. LATIHAN MANDIRI DAN MATRIKS UJI

- 1 Ulangi contoh terarah tanpa melihat hasil teman.
- 2 Tambahkan satu data panjang, kosong, atau invalid yang relevan dengan materi.
- 3 Tuliskan prediksi sebelum menjalankan eksperimen.
- 4 Perbaiki hasil gagal dan lakukan retest.
- 5 Minta teman memeriksa satu alasan teknis, bukan hanya tampilan.

Kasus	Harapan
Zoom 200%	Konten tetap tersedia
Token brand diganti	Komponen terkait berubah
Tab	Fokus terlihat
Teks panjang	Tidak terpotong

Format laporan yang diisi mahasiswa

Input/kondisi	Tindakan	Hasil aktual	Status/bukti
Kasus normal	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi
Kasus batas	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi
Kasus gagal	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi

Penilaian bukti

Screenshot tanpa konteks tidak cukup. Jelaskan mengapa hasil sesuai atau berbeda dari harapan.
Harapan di modul bukan hasil aktual mahasiswa.

8. TROUBLESHOOTING DAN AI USE STATEMENT

Gejala	Pemeriksaan
Halaman tidak berubah	Simpan file; refresh URL server yang benar
404	Periksa path, folder, dan kapitalisasi file
CSS tidak cocok	File termuat, selector, cascade, lalu Computed
ReferenceError/SyntaxError	Baca baris Console; periksa scope dan pasangan kurung
Elemen null	Periksa selector serta waktu script
Data tidak sesuai	Periksa kontrak, parsing, state, dan hasil render

- Gunakan AI untuk penjelasan konsep atau diagnosis dengan data fiktif.
- Jangan memasukkan password, API key rahasia, atau data mahasiswa nyata.
- Uji saran AI melalui browser serta matriks uji.
- Tuliskan alat, tujuan, bagian bantuan, dan verifikasi. Jika tidak memakai AI, nyatakan tidak menggunakan.
- Mahasiswa harus dapat menjelaskan kode saat walkthrough.

Diagnosis aman

Kecilkan kasus, baca bukti, ubah satu penyebab, lalu retest. Jangan menjalankan reset hard atau perintah penghapusan luas untuk mengatasi error kecil.

9. SETORAN DAN PERSIAPAN BERIKUTNYA

- Kode sumber dan aset yang benar-benar dipakai.
- README berisi cara menjalankan, penjelasan perubahan, hasil uji, dan batasan.
- Bukti validator/audit yang relevan serta catatan before-after.
- Riwayat commit atau tangkapan log dan review jika digunakan.
- AI Use Statement dan sumber aset.
- Milestone/backlog/bug log untuk tahap project.

```
git status
git diff
git add .
git commit -m "PSWI Week 4 Sesi 3: latihan dan pengujian"

pswi_4141103_w04s03_NIM.zip
```

Periksa isi sebelum git add dan sebelum mengarsipkan. Jangan masukkan rahasia, data pribadi, atau file sementara besar. Penyerahan mengikuti pengumuman dosen pada CIS; paket ini tidak menetapkan tanggal baru.

Tugas persiapan

Siapkan tiga card kegiatan beserta navigasi untuk latihan Flexbox dan Grid Minggu 5.

Referensi

MDN - Handling conflicts: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics/Handling_conflicts
MDN - CSS fundamentals: <https://developer.mozilla.org/en-US/curriculum/core/css-fundamentals/>
W3C WAI - Forms Tutorial: <https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/>
W3C - WCAG 2.2: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
WHATWG - HTML Living Standard: <https://html.spec.whatwg.org/>

LAMPIRAN A1. CONTOH INTEGRASI

index.html - isi body; head memakai link style.css

Gunakan setelah latihan untuk membandingkan hasil. Tempatkan potongan body dalam HTML minimum. Gabungkan bagian JavaScript berurutan pada file yang sama; JSON harus disimpan pada file terpisah.

```
<main>
  <h1>Pendaftaran Kegiatan</h1>
  <p class="notice">Gunakan data fiktif.</p>
  <form class="card">
    <label for="nama">Nama (wajib)</label>
    <input id="nama" name="nama" required>
    <label for="email">Email (wajib)</label>
    <input id="email" name="email" type="email" required>
    <button type="submit">Daftar</button>
  </form>
</main>
```

Periksa pemahaman

Uji kembali dengan data normal, batas, dan invalid. Jelaskan satu keputusan serta satu risiko yang ditangani. Jangan hanya menyalin acuan tanpa memahami.

LAMPIRAN A2. CONTOH INTEGRASI

style.css - contoh akhir, bukan aturan eksperimen

Gunakan setelah latihan untuk membandingkan hasil. Tempatkan potongan body dalam HTML minimum. Gabungkan bagian JavaScript berurutan pada file yang sama; JSON harus disimpan pada file terpisah.

```
*, ::before, ::after { box-sizing: border-box; }
:root {
  --brand: #175cd3;
  --ink: #243244;
  --space: 1rem;
}
body {
  margin: 0;
  padding: var(--space);
  color: var(--ink);
  background: #f4f6fa;
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.6;
}
main { width: 100%; max-width: 60rem; margin-inline: auto; }
h1 { font-size: 2rem; line-height: 1.2; }
.notice { max-width: 65ch; }
.card {
  max-width: 35rem;
  padding: var(--space);
  border: 1px solid #aab4c2;
  border-radius: .5rem;
  background: white;
}
label { display: block; margin-top: .75rem; }
input { width: 100%; padding: .5rem; font: inherit; }
button { margin-top: 1rem; padding: .5rem 1rem; font: inherit; }
input:focus-visible, button:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--brand); outline-offset: 3px;
}
```

Periksa pemahaman

Uji kembali dengan data normal, batas, dan invalid. Jelaskan satu keputusan serta satu risiko yang ditangani. Jangan hanya menyalin acuan tanpa memahami.